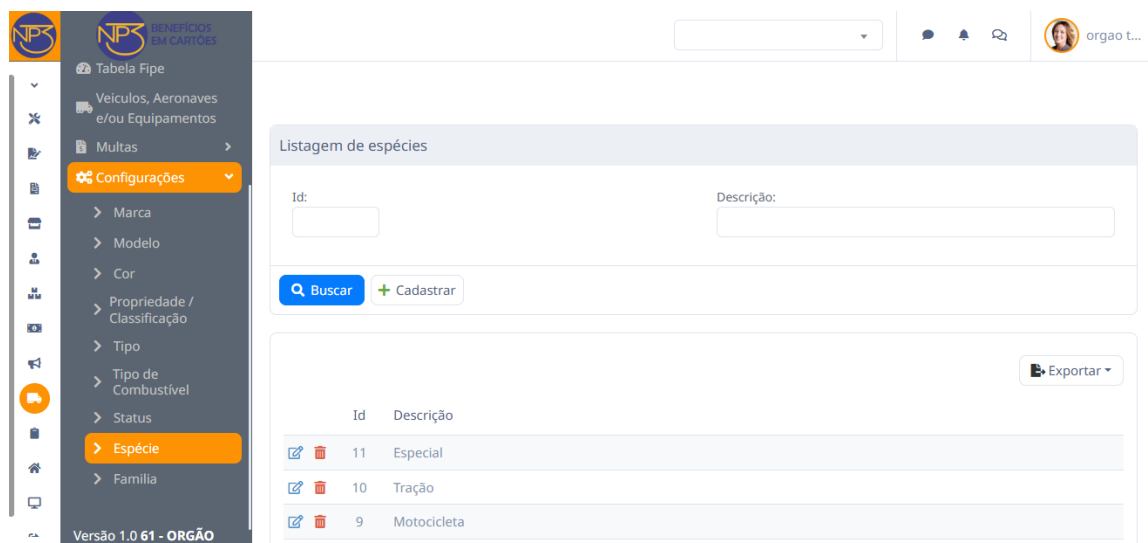


Listagem de espécies

A tela “Listagem de espécies” é utilizada para cadastrar, consultar, alterar e excluir as espécies vinculadas aos veículos no sistema (tipos/categorias de veículos conforme parametrização da prefeitura/sistema).



Id: Descrição:

	Id	Descrição
 	11	Especial
 	10	Tração
 	9	Motocicleta

Descrição geral

Por meio desta tela o usuário consegue:

- Visualizar as espécies já cadastradas
- Pesquisar espécies pelo código ou pela descrição
- Incluir novas espécies
- Editar espécies existentes
- Excluir espécies
- Exportar a listagem em formatos CSV, XLS, PDF e XML

O caminho no sistema pode aparecer como:
Menu Veículos → Espécies

Campos de pesquisa

- Id
Descrição
- O campo Id permite localizar uma espécie específica pelo seu código. O campo Descrição permite pesquisar espécies utilizando parte do texto (pesquisa “contém”).
- Os filtros informados são mantidos em sessão enquanto o usuário navega no sistema, até que sejam alterados ou limpos.

Funcionalidades principais

- Buscar
Executa a pesquisa de espécies com base nos campos Id e Descrição preenchidos.
Os filtros são armazenados em sessão e aplicados na listagem.
- Cadastrar
Abre o formulário EspecieForm para inclusão de uma nova espécie.
- Editar
Disponível em cada linha da listagem.
Abre o formulário EspecieForm com os dados do registro selecionado para alteração.
- Excluir
Permite excluir a espécie selecionada.
Ao confirmar a exclusão, o sistema remove o registro da tabela Especie.
Em caso de erro (por exemplo, restrição de banco ou outro problema), é exibida uma mensagem informando o motivo.
- Exportar
Por meio do botão “Exportar” é possível gerar arquivos com a listagem atual nos formatos:
 - CSV
 - XLS
 - PDF
 - XML

Campos principais do cadastro (referência)

- Id
Código identificador da espécie (geralmente numérico).
- Descrição
Texto que identifica a espécie.
Tamanho máximo: 60 caracteres.

Regras e comportamento de exclusão

Exclusão

- Ao confirmar a exclusão, o sistema abre transação no banco, carrega o registro da tabela Especie e executa o comando de exclusão.
- Em caso de erro (por exemplo, violação de integridade referencial, se configurada no banco), o sistema exibe mensagem de erro e realiza rollback da transação.

Não há, na classe, validação explícita de vínculos com outras tabelas antes da tentativa de exclusão (essa proteção, se existir, é feita no próprio banco de dados).

Exportação de dados

A tela permite exportar os dados exibidos na datagrid para arquivos externos.

Formatos disponíveis:

- CSV: arquivo texto separado por delimitador, compatível com planilhas.
- XLS: planilha gerada com cabeçalho e formatação básica.
- PDF: relatório em formato PDF, aberto em janela de visualização.
- XML: arquivo em formato estruturado, útil para integrações ou análises técnicas.

Os arquivos são gravados na pasta app/output/ do sistema e abertos automaticamente após a geração.

Dicas de uso

- Utilize o campo Descrição para localizar rapidamente espécies com nomes semelhantes.
- Use a exportação em PDF ou XLS para enviar listagens para outros setores ou para fins de auditoria e conferência.
- Em caso de erro ao excluir, verifique se a espécie não está sendo utilizada em outras partes do sistema (veículos, cadastros correlatos), conforme regras de banco de dados.